

Calendario de clases

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
1	4 mar	Teórica	Introducción: datos espaciales, tipos (vector), sistemas de referencia, tablas y geopandas. Fuentes de datos para el proyecto.	00_introduccion.pdf	00_introduccion.ipynb	
2	11 mar	Teórica + Práctica	Datos raster + matrices de pesos espaciales + práctica en Python	01_datos_espaciales.pdf	01_datos_espaciales.ipynb	
3	18 mar	—	Sin clases — Semana Mechona	—	—	
4	25 mar	Teórica + Práctica	Pesos Espaciales	02_pesos_espaciales.pdf	02_pesos_espaciales.ipynb	
5	1 abr	Teórica + Práctica	Visualización I: Mapas Coropleticos	03_visualizacion.pdf	03_visualizacion.ipynb	Parte 1.ipynb
6	8 abr	Presentación	Presentación avance proyecto	Presentación avance proyecto	Presentación avance proyecto	H1 entrega
7	15 abr	Teórica + Práctica	Autocorrelación Global y Local	04_autocorrelacion_global.pdf	04_autocorrelacion_global.ipynb	
8	22 abr	Teórica + Práctica	Autocorrelación espacial local: I de Moran local, Gi y Gi* de Getis-Ord, hot spots y outliers (LISA)	05_autocorrelacion_local.pdf	05_autocorrelacion_local.ipynb	
9	29 abr	Teórica + Práctica	Desigualdad espacial: Gini, Theil, Lorenz, Moran y descomposiciones espaciales en Python	06_desigualdad_espacial.pdf	06_desigualdad_espacial.ipynb	

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
10	6 may	Teórica + Práctica	Clustering y regionalización: K-Means, AHC y AHC con restricción espacial (Queen, KNN)	07_regionalizacion.pdf	07_regionalizacion.ipynb	
11	13 may	Teórica + Práctica	Regresión espacial (Parte 1): OLS, diagnóstico de residuos y SLX	08_regresion_espacial.pdf	08_regresion_espacial.ipynb	
12	20 may	—	Sin Clases Vacaciones	—	—	
13	27 may	Teórica + Práctica	Regresión espacial (Parte 2): tests LM, SEM, SAR y efectos directos/indirectos. <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	09_regresion_espacial_parte2.pdf	09_regresion_espacial_parte2.ipynb	
14	3 jun	Teórica + Práctica	Spatial Feature Engineering (Parte 1): Map Matching — POIs cercanos, joins punto/polígono, tesselación H3 (Uber). <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	10_feature_engineering_parte1.pdf	10_feature_engineering_parte1.ipynb	
15	10 jun	Teórica + Práctica	Spatial Feature Engineering (Parte 2): Map Synthesis — ring buffers, clustering (HDBSCAN) como feature.	10_feature_engineering_parte2.pdf	10_feature_engineering_parte2.ipynb	H2 entrega
16	17 jun	Teórica + Práctica	GWR (tema extra, fuera del libro base) + integración de contenidos. <i>2do bloque: trabajo en T1.</i>	11_GWR.pdf	11_GWR.ipynb	
17	24 jun	Evaluación	Control individual T1 + integración y preparación de presentaciones	—	—	T1 control · entrega notebook 23:59

Sem	Fecha	Tipo	Contenido	Clase Teórica	Jupyter	Evaluación
18	1 jul	Evaluación	Presentaciones orales + entrega informe final	—	—	H3 entrega final · T2 (voluntaria)

Resumen de evaluaciones

Evaluación	Fecha Tentativa	Peso
H1 Proyecto	8 abril	15% del PF
H2 Proyecto	10 junio	25% del PF
T1 Tarea	24 junio (control + entrega notebook 23:59)	50% de T · interna: 60% notebook grupal + 40% control individual
T2 Tarea (voluntaria)	1 julio	50% de T
H3 + Informe final	1 julio	60% del PF
Participación (P)	Semanas 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 (actividades 01–08)	mejores 5 de 8

Sesiones prácticas (Participación)

Se evaluarán **8 sesiones prácticas** a lo largo del semestre. El objetivo es evaluar la realización de las actividades en clase. Se consideran las **mejores 5** para el cálculo de la nota P.

Fórmula nota final

$$\text{Nota Final} = 0.5 \times \text{PF} + 0.4 \times \text{T} + 0.1 \times \text{P}$$

$$\text{PF} = 0.15 \times \text{H1} + 0.25 \times \text{H2} + 0.60 \times \text{H3}$$

$$\text{T} = \max(\text{T1}, \text{T2}) \quad \# \text{ T2 es voluntaria; reemplaza a T1 si es mayor}$$

$$\text{P} = \text{mejores 5 sesiones prácticas de 8}$$

Instalación del entorno

Este proyecto usa uv para gestionar paquetes y dependencias. Para instalar el entorno local, ejecuta:

```
uv sync
```

Esto creará un entorno virtual e instalará todas las dependencias especificadas en `pyproject.toml`.